

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

# ОТЧЕТ

## о лабораторной работе №4

По дисциплине: «Линейные системы автоматического  
управления»

Тема: «Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы»

Студент:  
Охрименко Е. Д.  
Поток: 1.1.3  
Вариант: 17

Преподаватель:  
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург  
2025

# Содержание

|          |                                                                         |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Задание. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном</b> | <b>2</b> |
| 1.1      | Характеристическое уравнение и график свободного движения . . . . .     | 2        |
| 1.2      | Регулирование и стабилизация системы . . . . .                          | 3        |
| <b>2</b> | <b>Задание. Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном</b>  | <b>6</b> |
| 2.1      | title . . . . .                                                         | 6        |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                                                            | <b>7</b> |

# 1 Задание. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

Рассмотрю линейную систему второго порядка, заданную уравнением:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u(t)$$

Требуется:

- Задать коэффициенты  $a_2, a_1, a_0$ , обеспечивающие наличие хотя бы одного неустойчивого полюса.
- Смоделировать свободное движение разомкнутой системы при начальных условиях  $y(0) = 0, \dot{y}(0) \neq 0$ .
- Ввести регулятор  $u = k_0y + k_1\dot{y}$ , построить структурную схему замкнутой системы.
- Определить условия устойчивости замкнутой системы и подобрать параметры  $k_0, k_1$ , обеспечивающие асимптотическую устойчивость.
- Выполнить моделирование замкнутой системы и сравнить её поведение с разомкнутой.

## 1.1 Характеристическое уравнение и график свободного движения

Запишу характеристическое уравнение системы (при  $u(t) = 0$ ):

$$a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Для обеспечения неустойчивости системы выберу следующие корни характеристического уравнения системы:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

Подставляю корни в уравнение, чтобы получить характеристический многочлен:

$$(\lambda - 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + 1\lambda - 2$$

Найду коэффициенты:

$$\begin{cases} a_2 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_0 = -2 \end{cases}$$

Таким образом, исходное уравнение примет вид:

$$\ddot{y} + \dot{y} - 2y = u(t)$$

Также выберу начальные значения для моделирования свободного движения системы:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = -1 \end{cases}$$

Выполню моделирование свободного движения разомкнутой системы  $y_{\text{раз}}(t)$ .

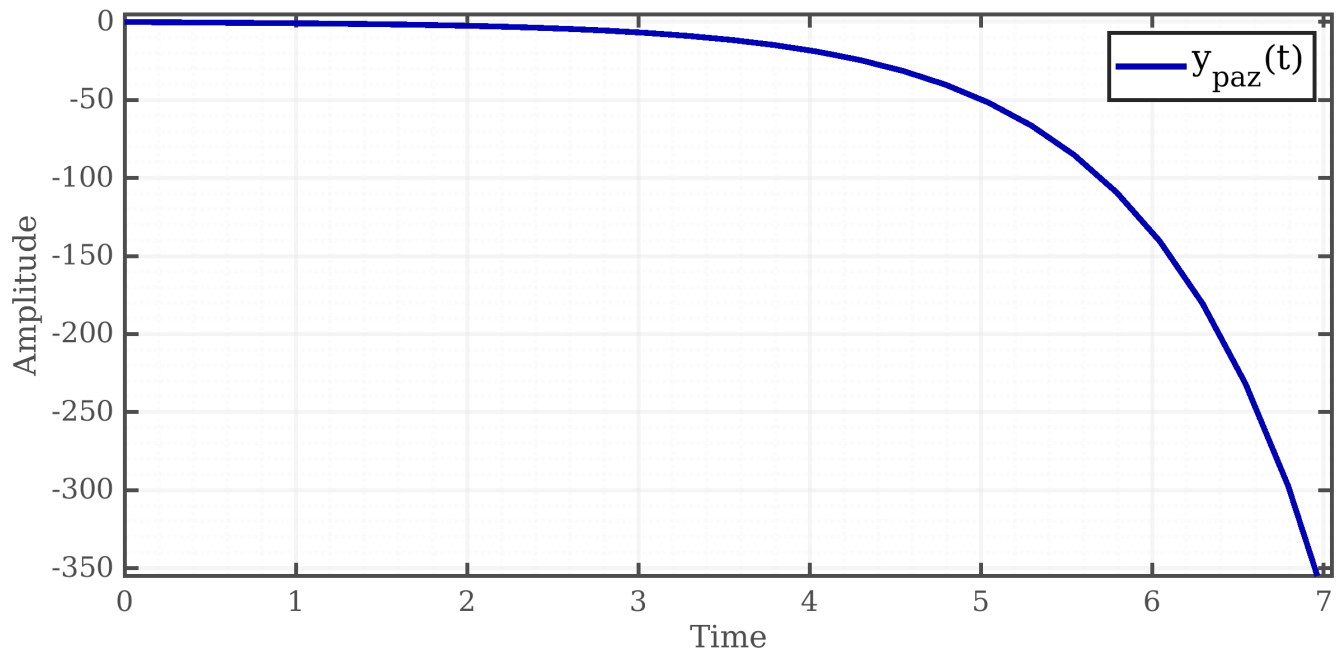


Рисунок 1: График выхода  $y_{\text{paz}}(t)$

Система неустойчива.

## 1.2 Регулирование и стабилизация системы

Далее рассмотрим регулятор:

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y}$$

И определю при каких значениях параметров  $k_0$  и  $k_1$  система будет устойчивой. Подставлю регулятор в уравнение объекта управления:

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - 2y = k_0 y + k_1 \dot{y} = u$$

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - k_1 \dot{y} - 2y - k_0 y = 0$$

$$\ddot{y} + (1 - k_1)\dot{y} + (-2 - k_0)y = 0$$

Запишу характеристическое уравнение для замкнутой системы:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0$$

Для устойчивости системы необходимо, чтобы все корни уравнения имели отрицательную действительную часть. Воспользуюсь критерием Гурвица:

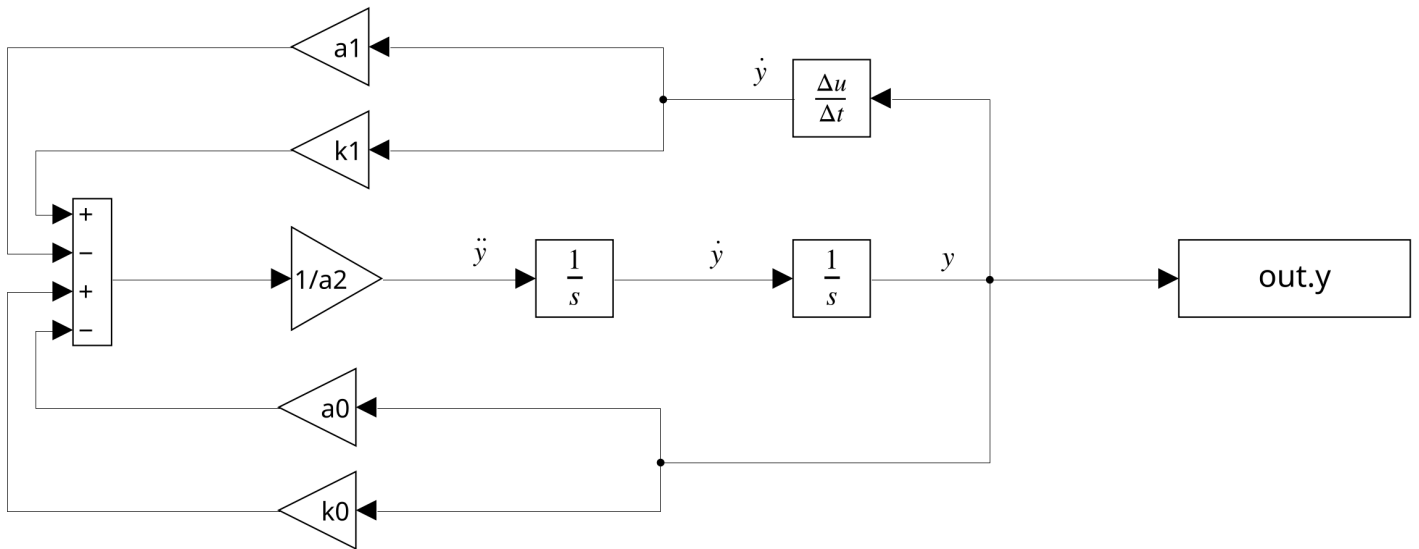
$$\begin{cases} 1 - k_1 > 0 \\ -2 - k_0 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 < 1 \\ k_0 < -2 \end{cases}$$

Для обеспечения устойчивости замкнутой системы выберу параметры регулятора  $k_0$  и  $k_1$  из получившихся диапазонов:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

Приступлю к построению структурной схемы системы.

$$\ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y]$$

$$\begin{cases} \dot{y} = \text{Derivative}(y) \\ \ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y] \end{cases}$$


Выполню моделирование движения замкнутой системы с выбранными параметрами регулятора  $y_{\text{замк}}(t)$ .

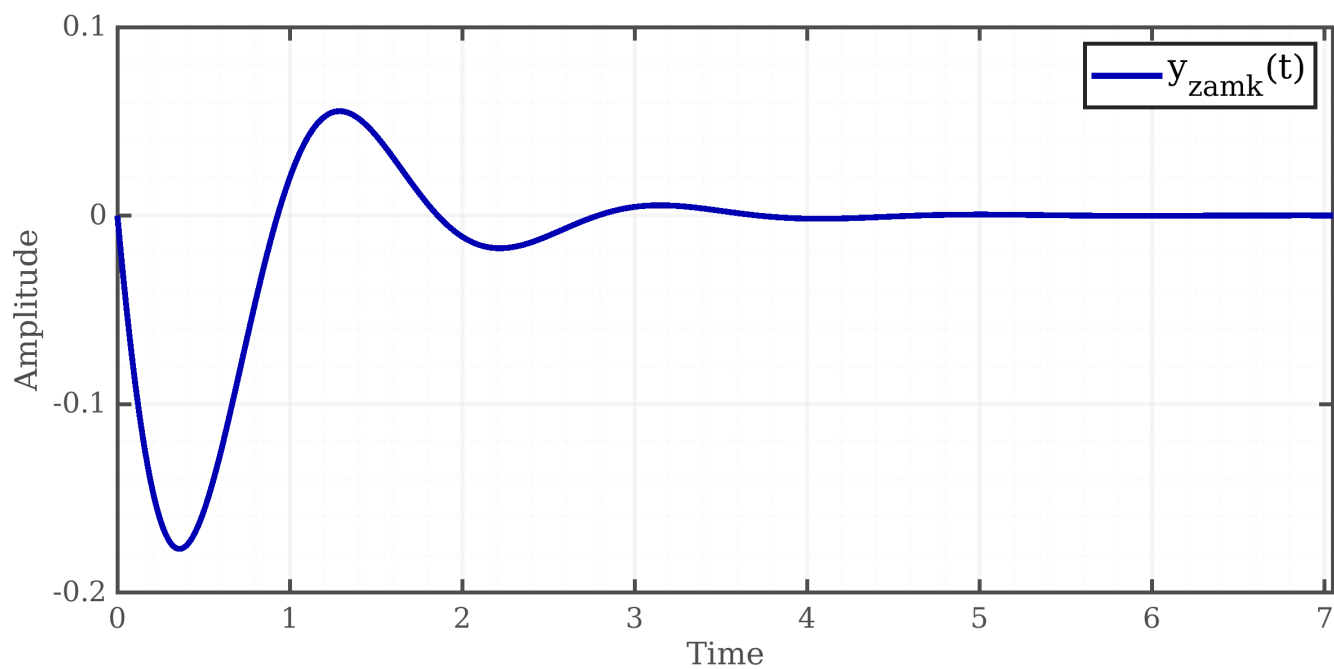


Рисунок 3: График выхода  $y_{\text{замк}}(t)$

**Итог:** С выбранными параметрами регулятора:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

удалось обеспечить асимптотическую устойчивость замкнутой системы. Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0,$$

и его корни имеют отрицательную действительную часть, что подтверждает устойчивость системы.

## 2 Задание. Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном

Рассмотренную систему второго порядка:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u(t)$$

Требуется:

- Модифицировать систему из Задания 1, заменив идеальное дифференцирующее звено на реальное с передаточной функцией

$$W_{\text{р. дифф.}}(p) = \frac{p}{Tp + 1}.$$

- Найти критические значения параметра  $T$ , при которых система теряет устойчивость при заданных  $k_0, k_1$ .
- Смоделировать движение замкнутой системы при нескольких устойчивых значениях  $T$  и сравнить графики с результатами Задания 1.
- Сделать выводы.

### 2.1 title

Построю структурную схему системы, заменив блок **Derivative** на блок **Transfer Fcn**.

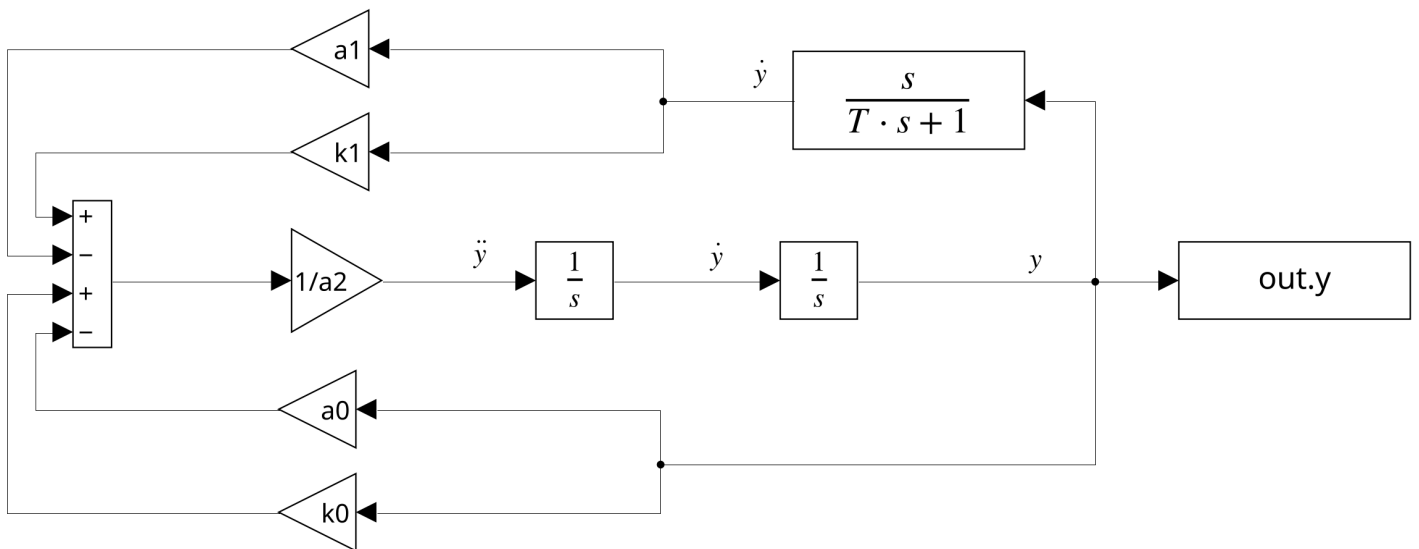


Рисунок 4: Структурная схема системы

### 3 Вывод

Материалы работы: [github.com](https://github.com)